研究技术路线图

筋骨蠲痹方改善高海拔模拟环境下成骨细胞损伤的作用及其与 Fam162a 的关联研究

阶段一　生物信息学分析（前期基础）

前期测序数据
4500 m 损伤模型已验证

→

生物信息学分析
差异表达分析 · 富集分析 · 核心基因筛选

→

候选核心基因
表达上调
Fam162a

阶段二　体外实验：含药血清制备与药效验证（本研究主体）

筋骨蠲痹方

→

动物灌胃 · 制备血清
含药血清 / 空白血清

→

浓度梯度筛选
5% / 10% / 15% · CCK-8

→

最佳浓度含药血清

正式实验分组（MC3T3-E1 · 3 组）

① 正常对照组
常氧培养
+ 空白血清

② 高海拔模型组
4500 m 模拟高海拔 72 h
+ 空白血清

③ 高海拔 + 含药血清组
4500 m / 72 h
+ 最佳浓度含药血清

正常组常氧培养；模型组与干预组于 4500 m 模拟高海拔处理 72 h

检测指标

细胞凋亡	ROS	线粒体膜电位	qPCR	Western blot
流式 Annexin V/PI	氧化应激 · 流式	JC-1 · 流式	Fam162a · Runx2 · Alp · Ocn	Fam162a

组间比较

② vs ①
复现高海拔成骨细胞损伤模型
（内部参照）

③ vs ②　核心比较
评价含药血清的保护作用
并观察 Fam162a 表达变化

关联分析

阶段三　入血成分质谱与整合分析（后续补充）

含药血清入血成分
UPLC-MS/MS 质谱鉴定

→

入血成分筛选与潜在靶点预测
网络药理学分析

→

对接候选核心基因 Fam162a
构建“成分—靶点—效应”关联

结论： 筋骨蠲痹方含药血清可改善高海拔诱导的 MC3T3-E1 成骨细胞损伤，并伴随 Fam162a 表达变化，提示其保护作用可能与 Fam162a 相关；结合入血成分质谱与生物信息学分析，构建“生信—药效—成分—靶点”研究闭环。